Министерство на образованието, младежта и науката

61. Национална олимпиада по математика

Областен кръг, 8-9 април 2012 г.
Условия, кратки решения и критерии за оценяване

Задача 10.1 Да се намерят стойностите на реалния параметър a, за които уравнението

$$\sqrt[3]{1+3^x}+\sqrt[3]{1-3^x}=a$$

има решение.

Решение. Даденото уравнение има смисъл за всяко x. Да положим $u=\sqrt[3]{1+3^x}$ и $v=\sqrt[3]{1-3^x}$, като u и v са реални числа и $u>1>v$. Имаме $u+v=a$ и

$$2=u^3+v^3=(u+v)((u+v)^2-3uv)=a(a^2-3uv),$$

откъдето $a\neq 0$ и тогава $uv=\dfrac{a^3-2}{3a}$. Следователно u и v са корените на уравнението $f(t)=t^2-at+\dfrac{a^3-2}{3a}=0$. Необходимо и достатъчно условие u и v да са реални числа и $u>1>v$ е $f(1)<0$, т.е.

$$1-a+\frac{a^3-2}{3a}<0\Leftrightarrow a(a-2)(a^2-a+1)<0.$$

Следователно търсените стойности на параметъра са $a\in(0,2)$. (Друго възможно решение е да не се отбележи, че $u>1>v$, а само $u>v$, $D>0$, откъдето отново достигаме до $a\in(0,2)$.)

Оценяване. 1 т. за полагането $u=\sqrt[3]{1+3^x}$, $v=\sqrt[3]{1-3^x}$ и отбелязване, че $u>1>v$; 3 т. за получаване на квадратно уравнение с корени u и v (или съответни изрази на x), 3 т. за обосновано намиране на стойностите на параметъра a.

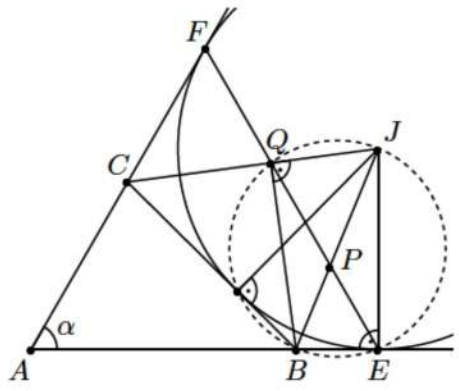
Задача 10.2. Виж Задача 9.2.

Задача 9.2. Даден е $\triangle ABC$. Външновписаната окръжност към страната BC има център J и се допира до правите AB и AC съответно в точки E и F. Ако BJ и CJ пресичат EF съответно в точки P и Q, и $BC=2PQ$, да се намери $\angle BAC$.

Решение. Нека $\angle BAC=\alpha$. Тогава

$$\angle BJC=90^\circ-\frac{\alpha}{2}=\angle BEF$$

и следователно четириъгълникът $BEJQ$ е вписан в окръжност. Тъй като $\angle BEJ=90^\circ$, то тази окръжност е с диаметър BJ. В същото време $\angle JQP=\angle EBP=\angle CBP$ и следователно четириъгълникът $CBPQ$ е вписан в окръжност (с диаметър BC). Тогава



$$\triangle JQP\sim\triangle JBC\Rightarrow\frac{JQ}{JB}=\frac{PQ}{BC}=\frac{1}{2},$$

т.е. $\angle JBQ=30^\circ$, но $\angle JQB=90^\circ$ и следователно

$$\angle BAC=\alpha=180^\circ-2\angle BJC=2\angle JBQ=60^\circ.$$

Оценяване. 2 т. за доказване, че $BEJQ$ е вписан четириъгълник; 2 т. за доказване, че $CBPQ$ е вписан четириъгълник; 1 т. за доказване, че $\triangle JQP\sim\triangle JBC$; 2 т. за намиране на $\angle BAC=60^\circ$.

Свалено от Klasirane.com

Задача 10.3. Виж задача 9.3.

Задача 9.3. Нека a е естествено число, а p е просто число. Да се докаже, че съществуват безбройно много естествени числа n, за които числото $a^{p^n}+p^n$ има поне два различни прости делителя.

Решение. Ако $p|a$, имаме $a^{p^n}+p^n = p^n(pA+1)$ и твърдението е очевидно. Оттук нататък ще считаме, че $(a,p)=1$.

Нека p е нечетно, $n=pk$ и $a^{p^{n-1}}=x$, $p^k=y$ за краткост. Тогава

$$a^{p^n}+p^n = x^p+y^p = (x+y)(x^{p-1}-x^{p-2}y+\cdots-xy^{p-2}+y^{p-1})$$

и да допуснем, че това число има не повече от един прост делител, т.е. е равно на q^t за някое просто q и някое естествено t. Очевидно $q\neq p$. От $q|x+y$ следва, че $x\equiv -y \pmod q$ и тогава

$$x^{p-1}-x^{p-2}y+\cdots-xy^{p-2}+y^{p-1}\equiv py^{p-1} \pmod q$$

не се дели на q, противоречие.

Нека $p=2$ и $n=4k+2$, $k\in\mathbb{N}$, $a^{2^{n-2}}=u$, $2^k=v$ за краткост. Тогава

$$a^{2^n}+2^n = u^4+4v^4 = (u^2+2uv+2v^2)(u^2-2uv+2v^2),$$

като лесно се доказва, че двата множителя отдясно са взаимно прости и по-големи от 1 и значи имат различни прости делители.

Оценяване. 1 т. за отбелязване, че при $p|a$ работа върши всяко n, по 3 т. за всеки от случаите $p=2$ и p нечетно.

Задача 10.4. Виж задача 9.4.

Задача 9.4. Дадени са полиномите $f(x)=x^3+ax+b$ и $g(x)=x^3+a^2x^2+b^2$, където a и b са реални параметри. Да се намерят всички стойности на a и b, за които точно едно от числата -2, -1 и 1 е общ корен за $f(x)$ и $g(x)$.

Решение. Тъй като $g(1)=1+a^2+b^2>0$, общият корен не може да бъде 1. Да допуснем, че -2 е общ корен на $f(x)$ и $g(x)$. Тогава $f(-2)=-8-2a+b=0$ и $g(-2)=-8+4a^2+b^2=0$, откъдето последователно получаваме $b=2(a+4)$, $4a^2+4(a+4)^2=8 \iff a^2+4a+7=0$. Тъй като последното уравнение няма реални решения, и -2 не може да бъде общ корен на $f(x)$ и $g(x)$.

Ако -1 е общият корен, имаме $f(-1)=-1-a+b=0$ и $g(-1)=-1+a^2+b^2=0$, откъдето $b=a+1$, $a^2+(a+1)^2=1 \iff 2a^2+2a=0$, т.е. $a=0$ или $a=-1$, като съответно $b=1$ или $b=0$.

Оценяване. 1 т. за отхвърляне на 1; по 3 т. за останалите два случая.

Задача 10.5. Виж задача 9.5.

Задача 9.5. Даден е $\triangle ABC$ с центрове I_a и I_b на външновписаните окръжности към страните BC и AC съответно. Ако M е среда на страната AB и правите MI_a и MI_b пресичат страните BC и AC съответно в точки Q и P, да се докаже, че правата PQ е успоредна на AB и минава през центъра I на вписаната в $\triangle ABC$ окръжност.

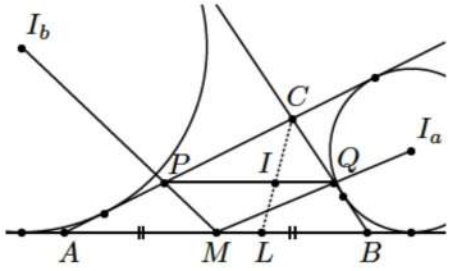
Решение. Ако използваме стандартните означения за $\triangle ABC$, то

$$\frac{CP}{PA}=\frac{S_{CMI_b}}{S_{AMI_b}}=\frac{\frac12 S_{CBI_b}+\frac12 S_{CAI_b}}{\frac12 S_{ABI_b}}=\frac{r_b a+r_b b}{r_b c}=\frac{a+b}{c}.$$

Аналогично $\frac{CQ}{QB}=\frac{a+b}{c}$, т.е. $\frac{CP}{PA}=\frac{CQ}{QB}$ и следователно $PQ \parallel AB$. От друга страна, ако $CI^{\rightarrow}$ пресича страната AB в точка L, то

$$\frac{CI}{IL}=\frac{CB}{BL}=\frac{a}{\frac{ac}{a+b}}=\frac{a+b}{c}$$

и следователно $I\in PQ$.



Свалено от Klasirane.com

Забележка. От теоремата на Пап, приложена за тройките точки A, M, B и I_b, C, I_a, лесно следва, че $I \in PQ$ независимо от избора на точката M върху страната AB. Да отбележим, че само когато M е среда на AB имаме, че $PQ \parallel AB$.

Оценяване. 4 т. за доказване, че $PQ \parallel AB$; 3 т. за доказване, че $I \in PQ$. (В случай, че се използва теоремата на Пап, да не се изисква доказателство.)

Задача 10.6. Виж задача 9.6.

Задача 9.6. Дадена е компания от n души, n нечетно, в която има поне двама, които не се познават, и в която всички имат един и същ брой познати. Колко най-малко хора трябва да си тръгнат, за да остане група, в която всеки двама се познават?

Решение. На езика на графите тази задача се формулира така: Даден е регулярен непълен граф G с n върха и степен d, където n е нечетно число. Каква е максималната мощност на клика в G?

Да допуснем, че в G съществува клика C с мощност $(n+1)/2$. Допълнителният граф $\overline{G}$ е също регулярен, като C е антиклика. Ако от всеки връх на $\overline{G}$ излизат $\overline{d} = n-1-d$ ребра, то общият брой на ребрата, излизащи от C е $(n+1)\overline{d}/2$. Този брой трябва да е равен на броя на ребрата, влизащи във $G - C$. Това е невъзможно, тъй като сумата от степените на върховете в $G - C$ е $\overline{d}(n-1)/2$. Следователно мощността на максимална клика не надхвърля $(n-1)/2$.

Да конструираме пример на регулярен граф с клика с мощност $(n-1)/2$. Нека $n = 4k+1$. Да означим върховете с $\{x_1, \ldots, x_{2k}, y_1, \ldots, y_{2k}, z\}$. Върху върховете $x_1, \ldots, x_{2k}$ от една страна и върху $y_1, \ldots, y_{2k}$ от друга, са построени $2k$-клики. Добавени са и ребрата $zy_1, \ldots, zy_k, zx_1, \ldots, zx_k$, както и $x_{k+1}y_{k+1}, \ldots, x_{2k}y_{2k}$.

Нека $n = 4k+3$. G се получава като обединение на $2k+1$-клика и $2k+2$-клика, от която е изтрит 1-фактор (множество от ребра, съдържащо всеки връх точно веднъж).

Оценяване. 1 т. за намиране на отговора; 3 т. за доказване на горната граница; 3 т. за намиране на конструкции.

Свалено от Klasirane.com